

《优化理论与算法》第 7 次作业

- 作业截止于**周五 (4/24/2025)**，在 Canvas 系统中提交 PDF 或照片文件
- 作业题目的 tex 文件可以在 Canvas 中下载
- 鼓励相互讨论，但不要抄袭.

1 阅读与积累

1.1

- 复习 Boyd and Vandenberghe, 也就是 Convex Optimization 教材, 章节 2.1-2.5 与 3.1 相关内容。预习章节 3.2-3.4。
- 收看同名超星线上慕课章节 2.1 内容。

2 习题

2.1 设 $C \subseteq \mathbb{R}^n$ 为一个凸集且 $x_1, \dots, x_k \in C$ 。令 $\theta_1, \dots, \theta_k \in \mathbb{R}$ 满足 $\theta_i \geq 0$, $\sum_{i=1}^k \theta_i = 1$ 。证明 $\sum_{i=1}^k \theta_i x_i \in C$ 。(凸性定义是指此式在 $k = 2$ 时成立；你需证明对任意 k 的情况。) 提示对 k 归纳。

2.1 solution

使用数学归纳法证明

当 $k = 2$ ，由凸集的定义，对于任意 $x_1, x_2 \in C$ 以及 $\theta_1, \theta_2 \in \mathbb{R}$ 满足 $\theta_1, \theta_2 \geq 0$ 和 $\theta_1 + \theta_2 = 1$ ，成立

$$\theta_1 x_1 + \theta_2 x_2 \in C$$

假设对于任意整数 $k \geq 3$, 任意 $x_1, \dots, x_k \in C$ 以及 $\theta_1, \dots, \theta_k \in \mathbb{R}$ 满足 $\theta_1, \dots, \theta_k \geq 0$ 和 $\theta_1 + \dots + \theta_k = 1$ ，都成立

$$\theta_1 x_1 + \dots + \theta_k x_k \in C$$

那么, 对于任意 $x_1, \dots, x_{k+1} \in C$ 以及 $\theta_1, \dots, \theta_{k+1} \in \mathbb{R}$ 满足 $\theta_1, \dots, \theta_{k+1} \geq 0$ 和 $\theta_1 + \dots + \theta_{k+1} = 1$ 。不失一般性, 假设 $\theta_1 \neq 1$ 。则

$$\theta_1 x_1 + \dots + \theta_{k+1} x_{k+1} = \theta_1 x_1 + (1 - \theta_1) \left(\frac{\theta_2}{1 - \theta_1} x_2 + \dots + \frac{\theta_{k+1}}{1 - \theta_1} x_{k+1} \right)$$

因为 $\frac{\theta_2}{1 - \theta_1} + \dots + \frac{\theta_{k+1}}{1 - \theta_1} = 1$, 我们有

$$\frac{\theta_2}{1 - \theta_1} x_2 + \dots + \frac{\theta_{k+1}}{1 - \theta_1} x_{k+1} \in C.$$

因此, 根据 $k = 2$ 时的结论,

$$\theta_1 x_1 + \dots + \theta_{k+1} x_{k+1} \in C$$

由数学归纳法知, 原命题成立。

2.2 下面集合是否为凸集合? 如果是, 则证明之; 如果不是, 请找出反例。

- (a) $C = \{x \in \mathbb{R}^n : x^T x \leq 1\}$
- (b) $C = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : x_1 x_2 \leq 1, x_1 < 0\}$
- (c) $C = \{A \in \mathbb{R}^{4 \times 4} : \text{rank}(A) \leq 2\}$

2.2 solution

(a) C 是凸集。

任取 $x, y \in C$, 满足 $x^T x \leq 1$ 和 $y^T y \leq 1$ 。构造凸组合 $z = \theta x + (1 - \theta)y$, 其中 $\theta \in [0, 1]$ 。需验证 $z^T z \leq 1$ 。

计算 $z^T z$:

$$z^T z = \theta^2 x^T x + 2\theta(1 - \theta)x^T y + (1 - \theta)^2 y^T y.$$

由柯西 - 施瓦茨不等式, $x^T y \leq \|x\| \|y\| \leq 1 \cdot 1 = 1$ 。代入上式:

$$z^T z \leq \theta^2 \cdot 1 + 2\theta(1 - \theta) \cdot 1 + (1 - \theta)^2 \cdot 1.$$

化简后:

$$z^T z \leq \theta^2 + 2\theta(1 - \theta) + (1 - \theta)^2 = [\theta + (1 - \theta)]^2 = 1.$$

因此, $z^T z \leq 1$, 即 $z \in C$ 。根据凸集定义, C 是凸集。

(b) C 不是凸集。

考虑 $(x_1, x_2), (y_1, y_2) \in C$ 。其中

$$(x_1, x_2) = \left(-\frac{1}{2}, -2\right), \quad (y_1, y_2) = \left(-2, -\frac{1}{2}\right)$$

则这两个点的凸组合 $(z_1, z_2) = \frac{1}{2}(x_1, x_2) + \frac{1}{2}(y_1, y_2) = \left(-\frac{5}{4}, -\frac{5}{4}\right) \notin C$ 。因为

$$z_1 z_2 = \frac{25}{16} > 1$$

(c) C 不是凸集。

考虑 $A_1, A_2 \in M$ 。其中

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

凸组合

$$A_3 = \frac{1}{2}A_1 + \frac{1}{2}A_2 = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

不属于 M ，因为 $\text{rank}(A_3) = 3$ 。

2.3 下面集合是否为凸集合？如果是，则证明之；如果不是，请找出反例。

- (a) 平板，即形如 $\{x \in \mathbb{R}^n \mid \alpha \leq a^T x \leq \beta\}$ 的集合。
- (b) 矩形，即形如 $\{x \in \mathbb{R}^n \mid \alpha_i \leq x_i \leq \beta_i, i = 1, \dots, n\}$ 的集合。当 $n > 2$ 时，矩形有时也称为超矩形。
- (c) 楔形，即 $\{x \in \mathbb{R}^n \mid a_1^T x \leq b_1, a_2^T x \geq b_2\}$ 。
- (d) 距离给定点比距离给定集合近的点构成的集合，即

$$\{x \mid \|x - x_0\|_2 \leq \|x - y\|_2, \forall y \in S\},$$

其中 $S \subset \mathbb{R}^n$ 。

- (e) 距离一个集合比另一个集合更近的点的集合，即

$$\{x \mid \text{dist}(x, S) \leq \text{dist}(x, T)\},$$

其中 $S, T \subset \mathbb{R}^n$,

$$\text{dist}(x, S) = \inf\{\|x - z\|_2 \mid z \in S\}.$$

2.3 solution

- (a) 平板是两个半空间的交集

$$\{x \in \mathbb{R}^n \mid \alpha \leq a^T x \leq \beta\} = \{x \in \mathbb{R}^n \mid a^T x \geq \alpha\} \cap \{x \in \mathbb{R}^n \mid a^T x \leq \beta\}$$

所以平板是凸集。

(b) 与第 3.1 题部分类似，矩形是一个凸集，因为它是由有限个半空间的交集构成的，因此它也是一个多面体。

(c) 楔形是两个半空间的交集，因此它是一个凸集。它也是一个多面体。

(d)

$$\begin{aligned} C &= \{x \mid \|x - x_0\|_2 \leq \|x - y\|_2 \text{ for all } y \in S\} \\ &= \bigcap_{y \in S} \{x \mid \|x - x_0\|_2^2 \leq \|x - y\|_2^2\} \\ &= \bigcap_{y \in S} \{x \mid 2(y - x_0)^T x \leq y^T y - x_0^T x_0\} \end{aligned}$$

C 是一系列半空间的交集，所以是凸集。

(e) 通常该集合不是凸集，以下例证说明：设 $S = \{-1, 1\}$ 和 $T = \{0\}$ ，则：

$$\{x \mid \text{dist}(x, S) \leq \text{dist}(x, T)\} = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq -1/2 \text{ 或 } x \geq 1/2\}$$

显然，该集合不是凸集。

2.4 下面函数是否为凸函数？如果是，则证明之；如果不是，请找出反例。

1. $f(x_1, x_2) = x_1 x_2$ on $\mathbb{R}_{++}^2$
2. $f(x_1, x_2) = 1/(x_1 x_2)$ on $\mathbb{R}_{++}^2$
3. $f(x_1, x_2) = -x_1^\alpha x_2^{1-\alpha}$ on $\mathbb{R}_{++}^2$, where $0 \leq \alpha \leq 1$

2.4 solution

1. Hessian 矩阵

$$\nabla^2 f(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix} \not\geq 0$$

因此， $f(x_1, x_2)$ 不是凸函数。反例： $(x_1, x_2) = (2, 1), (y_1, y_2) = (1, 2)$,

$$f\left(\frac{1}{2}(x_1, x_2) + \frac{1}{2}(y_1, y_2)\right) = f\left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right) = \frac{9}{4} > 2 = \frac{1}{2}f(2, 1) + \frac{1}{2}f(1, 2) = \frac{1}{2}f(x_1, x_2) + \frac{1}{2}f(y_1, y_2)$$

2. Hessian 矩阵

$$\nabla^2 f(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} \frac{2}{x_1^3 x_2} & \frac{1}{x_1^2 x_2^2} \\ \frac{1}{x_1^2 x_2^2} & \frac{2}{x_1 x_2^3} \end{pmatrix} \succeq 0$$

因为 $\frac{2}{x_1^2 x_2} > 0$ 且

$$\begin{vmatrix} \frac{2}{x_1^3 x_2} & \frac{1}{x_1^2 x_2^2} \\ \frac{1}{x_1^2 x_2^2} & \frac{2}{x_1 x_2^3} \end{vmatrix} = \frac{3}{x_1^4 x_2^4} > 0$$

因此， $f(x_1, x_2)$ 是凸函数。

3. Hessian 矩阵

$$\begin{aligned}\nabla^2 f(x_1, x_2) &= \begin{pmatrix} \alpha(1-\alpha)x_1^{\alpha-2}x_2^{1-\alpha} & -\alpha(1-\alpha)x_1^{\alpha-1}x_2^{-\alpha} \\ -\alpha(1-\alpha)x_1^{\alpha-1}x_2^{-\alpha} & \alpha(1-\alpha)x_1^\alpha x_2^{-\alpha-1} \end{pmatrix} \\ &= \alpha(1-\alpha)x_1^{\alpha-2}x_2^{-\alpha-1} \begin{pmatrix} x_2 \\ -x_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_2 \\ -x_1 \end{pmatrix}^T \succeq 0\end{aligned}$$

因此, $f(x_1, x_2)$ 是凸函数。

2.5 正式证明 《凸函数》课件 P19 页, 函数 $f(x)$ 为凸函数与函数 $g(t)$ 为凸函数的等价性。

2.5 solution

设函数 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, 其定义域 $\text{dom} f \subseteq \mathbb{R}^n$ 为凸集。对任意 $x \in \text{dom} f$ 和 $v \in \mathbb{R}^n$, 定义一元函数:

$$g(t) = f(x + tv), \quad \text{dom} g = \{t \in \mathbb{R} \mid x + tv \in \text{dom} f\}$$

则 f 是凸函数 $\iff$ 对任意 $x \in \text{dom} f, v \in \mathbb{R}^n$, $g(t)$ 为一元凸函数。

必要性 (f 凸 $\implies g(t)$ 凸)

已知 f 为凸函数, $\text{dom} f$ 为凸集。

1. 验证 $\text{dom} g$ 为凸集:

对任意 $t_1, t_2 \in \text{dom} g$, $\theta \in [0, 1]$, 有 $x + t_1 v, x + t_2 v \in \text{dom} f$ 。

由 $\text{dom} f$ 的凸性:

$$\theta(x + t_1 v) + (1 - \theta)(x + t_2 v) = x + (\theta t_1 + (1 - \theta)t_2)v \in \text{dom} f$$

故 $\theta t_1 + (1 - \theta)t_2 \in \text{dom} g$, 即 $\text{dom} g$ 为凸集。

2. 验证凸函数定义:

对任意 $t_1, t_2 \in \text{dom} g$, $\theta \in [0, 1]$, 由 f 的凸性:

$$\begin{aligned}g(\theta t_1 + (1 - \theta)t_2) &= f(x + (\theta t_1 + (1 - \theta)t_2)v) \\ &= f(\theta(x + t_1 v) + (1 - \theta)(x + t_2 v)) \\ &\leq \theta f(x + t_1 v) + (1 - \theta)f(x + t_2 v) \\ &= \theta g(t_1) + (1 - \theta)g(t_2)\end{aligned}$$

因此 $g(t)$ 为凸函数。

充分性 (所有 $g(t)$ 凸 $\implies f$ 凸)

已知对任意 $x \in \text{dom} f, v \in \mathbb{R}^n$, $g(t)$ 为凸函数, 且 $\text{dom} f$ 为凸集。

任取 $x_1, x_2 \in \text{dom} f$, $\theta \in [0, 1]$, 令 $x = x_1$, $v = x_2 - x_1$, 定义 $g(t) = f(x_1 + t(x_2 - x_1))$ 。

由 $g(t)$ 的凸性:

$$\begin{aligned} f(\theta x_1 + (1 - \theta)x_2) &= g(\theta) = g(\theta \cdot 1 + (1 - \theta) \cdot 0) \\ &\leq \theta g(1) + (1 - \theta)g(0) \\ &= \theta f(x_2) + (1 - \theta)f(x_1) \end{aligned}$$

满足凸函数定义, 故 f 为凸函数。